

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10G	Name	Datum
Exponentielle Zusammenhänge			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Wachstumsfaktor und prozentuale Änderung

- a. **Gib** zu jeder prozentualen Änderung den passenden Wachstumsfaktor q an: (1) Zunahme um 8 % (2) Abnahme um 12 % (3) Zunahme um 3,5 % (4) Abnahme um 5 %. (4 BE)
- b. **Gib** zu den Wachstumsfaktoren die prozentuale Änderung an: (1) $q = 1,25$ (2) $q = 0,90$ (3) $q = 1,012$. (3 BE)

2. Bakterienkultur - Wertetabelle

In einem Labor wächst eine Bakterienkultur. Zu Beginn ($t = 0$) sind 200 Bakterien vorhanden, ihre Anzahl steigt pro Stunde um 50 %. Die Anzahl nach t Stunden beschreibt $N(t) = 200 \cdot 1,5^t$.

t (Std.)	N(t)
0	
1	
2	
3	

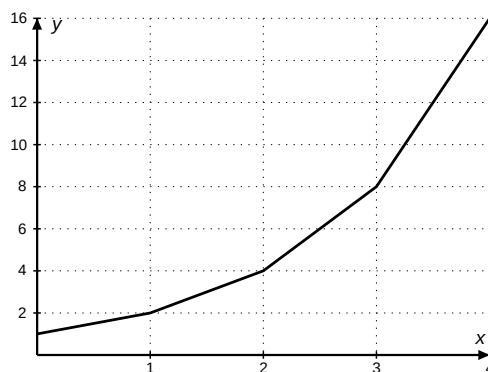
- a. **Berechne** die Werte $N(0)$, $N(1)$, $N(2)$ und $N(3)$ und vervollständige die Wertetabelle. (5 BE)
- b. **Vergleiche** die Zunahme von N in der ersten und in der dritten Stunde und gib an, ob sie gleich groß ist. (3 BE)

3. Sparkonto mit Zinseszins

- a. Frau Berg legt 1500 Euro zu einem festen Zinssatz von 3 % pro Jahr an. **Berechne** das Guthaben nach 5 Jahren. (5 BE)
- b. **Erkläre**, warum sich das Guthaben bei Zinseszins schneller vergrößert als bei einer gleichbleibenden jährlichen Auszahlung von 45 Euro. (3 BE)

4. Exponentialfunktion und ihr Graph

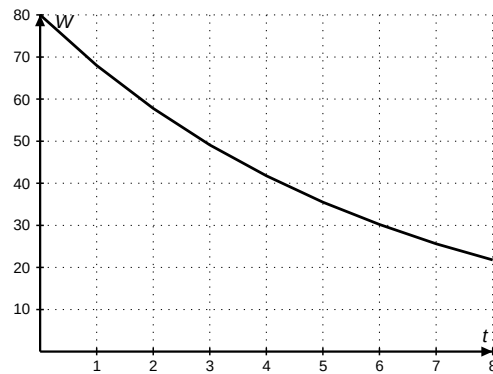
Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion der Form $f(x) = a \cdot b^x$.



- a. **Wende** die Eigenschaften des Graphen an und bestimme die Parameter a und b . Gib anschließend den Funktionsterm an. (4 BE)
- b. **Beschreibe** drei Eigenschaften des Graphen einer Exponentialfunktion $f(x) = a \cdot b^x$ mit $a > 0$ und $b > 1$. (4 BE)

5. Medikamentenabbau

Nach einer Einnahme befinden sich 80 mg eines Wirkstoffs im Blut. Pro Stunde werden 15 % abgebaut. Die Abbildung zeigt den Verlauf der Wirkstoffmenge.



- Erläutere** am Sachzusammenhang, wie man den Wachstumsfaktor erhält, stelle die Funktionsgleichung $W(t)$ auf und berechne die Menge nach 6 Stunden. (5 BE)
- Begründe** mithilfe des Graphen oder einer Rechnung, ob die Halbwertszeit des Wirkstoffs kleiner oder größer als 6 Stunden ist. (5 BE)

6. Exponentialgleichung lösen

- Die Bakterienkultur aus Aufgabe 2 wird durch $N(t) = 200 \cdot 1,5^t$ beschrieben. **Wende** den Logarithmus an und berechne, nach welcher Zeit t genau 1000 Bakterien vorhanden sind. (5 BE)
- Die Verdopplungszeit einer Kultur ist die Zeit, in der sich die Anzahl verdoppelt. **Beurteile** die Aussage: „Die Verdopplungszeit der Bakterienkultur beträgt genau 2 Stunden.“ (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $q = 1,08$ * $q = 0,88$ * $q = 1,035$ * $q = 0,95$	I	4	
1b	Angeben: * Zunahme um 25 % * Abnahme um 10 % * Zunahme um 1,2 %	I	3	
2a	Berechnen: * $N(0) = 200$ * $N(1) = 200 \cdot 1,5 = 300$ * $N(2) = 200 \cdot 1,5^2 = 450$ * $N(3) = 200 \cdot 1,5^3 = 675$ * Tabelle korrekt eingetragen.	I	5	
2b	Vergleichen: * 1. Stunde: $300 - 200 = 100$ * 3. Stunde: $675 - 450 = 225$ * Nicht gleich groß; die Zunahme wird größer (exponentielles Wachstum).	II	3	
3a	Berechnen: * Ansatz $K(t) = 1500 \cdot 1,03^t$ ** $K(5) = 1500 \cdot 1,03^5$ * $\approx 1738,91$ * Guthaben ca. 1738,91 Euro (Antwortsatz)	II	5	
3b	Erklären: * Bei Zinseszins werden die Zinsen mitverzinst. * Die jährlichen Zinsen wachsen, da das verzinste Kapital größer wird. * Feste 45 Euro wären lineares Wachstum, hier ist es exponentiell.	II	3	
4a	Anwenden: * $a = f(0) = 1$ * Wert verdoppelt sich pro Schritt, also $b = 2$ * $f(1) = 2$, $f(2) = 4$ bestätigen $b = 2$ * $f(x) = 1 \cdot 2^x = 2^x$	II	4	
4b	Beschreiben: * Der Graph verläuft vollständig oberhalb der x-Achse ($f(x) > 0$). * Er ist streng monoton steigend. * Die x-Achse ist waagerechte Asymptote. * Schnittpunkt mit der y-Achse bei $(0 a)$.	I	4	
5a	Erläutern: * Pro Stunde bleiben $100 \% - 15 \% = 85 \%$, also $q = 0,85$. * $W(t) = 80 \cdot 0,85^t$ ** $W(6) = 80 \cdot 0,85^6$ * $\approx 30,17$ mg (Antwortsatz)	II	5	
5b	Begründen: * Halbwertszeit: Menge sinkt auf die Hälfte, also 40 mg. * $W(6) \approx 30,17$ mg * Es gilt $30,17 < 40$, die Hälfte ist also schon überschritten. ** Die Halbwertszeit ist daher kleiner als 6 Stunden.	III	5	
6a	Anwenden: * $200 \cdot 1,5^t = 1000 \mid : 200$ * $1,5^t = 5$ * Logarithmieren: $t = \frac{\log 5}{\log 1,5}$ * $t \approx 3,97$ * Nach ca. 3,97 Stunden (Antwortsatz).	III	5	

6b	<i>Beurteilen:</i> * Ansatz $1,5^t = 2$ * $t = \frac{\log 2}{\log 1,5} \approx 1,71$ Stunden * $1,71 \neq 2$ * Die Aussage ist falsch; die Verdopplungszeit beträgt ca. 1,71 Stunden.	II	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10